

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

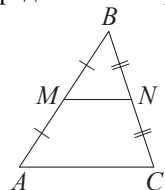
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

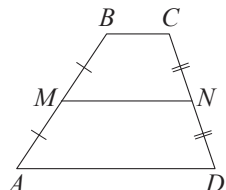
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

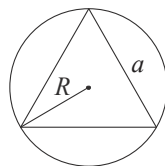


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

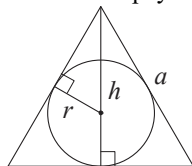


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

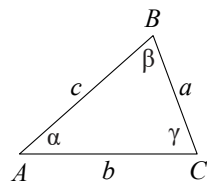
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



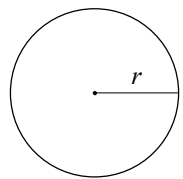
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

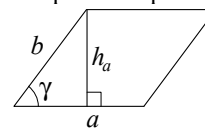


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

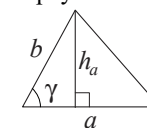
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

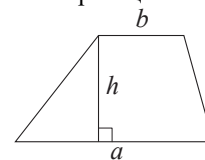
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

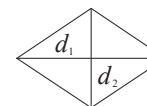
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

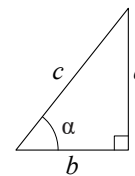
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 897

Фамилия, имя, отчество: _____

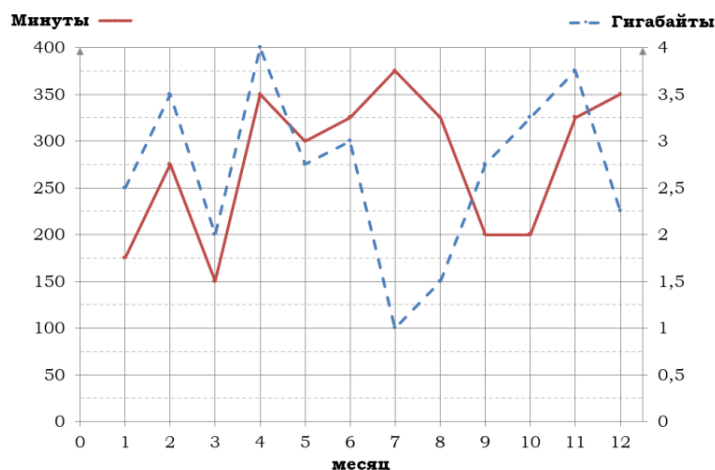
Дата: 27.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. На рисунке точками показано количество минут исходящих вызовов и трафик мобильного интернета в гигабайтах, израсходованных абонентом в процессе пользования смартфоном, за каждый месяц 2019 года. Для удобства точки, соответствующие минутам и гигабайтам, соединены сплошными и пунктирными линиями соответственно. В течение года абонент пользовался тарифом «Стандартный», абонентская плата по которому составляла 350 рублей в месяц. При условии нахождения абонента на территории РФ в абонентскую плату тарифа «Стандартный» входит: • пакет минут, включающий 300 минут исходящих вызовов на номера, зарегистрированные на территории РФ; • пакет интернета, включающий 3 гигабайта мобильного интернета; • пакет SMS, включающий 120 SMS в месяц; • безлимитные бесплатные входящие вызовы. Стоимость минут, интернета и SMS сверх пакета тарифа: Исходящие вызовы - 3 руб./мин. Мобильный интернет (пакет) - 90 руб. за 0,5 ГБ SMS - 2 руб./шт. Абонент не пользовался услугами связи в роуминге. За весь год абонент отправил 110 SMS. Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице трафику мобильного интернета. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите числа, соответствующие номерам месяцев, без пробелов, запятых и других дополнительных символов (например, для месяцев май, январь, ноябрь, август в ответ нужно записать число 51118). Мобильный интернет: 2,5 ГБ | 3 ГБ | 3,25 ГБ | 1 ГБ (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в феврале (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Какое наибольшее количество минут исходящих вызовов за месяц было в 2019 году (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Известно, что в 2018 году абонентская плата по тарифу «Стандартный» составляла 700 рублей. На сколько процентов снизилась абонентская плата в 2019 году по сравнению с 2018 годом (1 балл)

Ответ:

5. В конце 2019 года оператор связи предложил абоненту перейти на новый тариф, условия которого приведены в таблице. Абонент решает, перейти ли ему на новый тариф, посчитав, сколько бы он потратил на услуги связи за 2019 г., если бы пользовался им. Если получится меньше, чем он потратил фактически за 2019 г., то абонент примет решение сменить тариф. Перейдёт ли абонент на новый тариф В ответе запишите ежемесячную абонентскую плату по тарифу, который выберет абонент на 2020 год. (1 балл)

Стоимость перехода на тариф	0 руб.
Абонентская плата в месяц	460 руб.
В абонентскую плату включены пакеты:	
пакет исходящих вызовов	400 минут
пакет мобильного интернета	4 ГБ
пакет SMS	130 SMS
После расходования пакетов:	
входящие вызовы	0 руб./мин.
исходящие вызовы*	4 руб./мин.
мобильный интернет (пакет)	160 руб. за 0,5 ГБ
SMS	2 руб./шт.

Ответ:

6. Найдите значение выражения $15/4 \cdot 6/5$. (1 балл)

Ответ:

7. Одно из чисел $\sqrt{41}$, $\sqrt{48}$, $\sqrt{53}$, $\sqrt{63}$ отмечено на числовой прямой точкой А. Какое это число

- 1) первое
- 2) второе
- 3) третье
- 4) четвёртое (1 балл)



Ответ:

8. Найдите значение выражения $\sqrt{7} \cdot \sqrt{45} \cdot \sqrt{35}$. (1 балл)

Ответ:

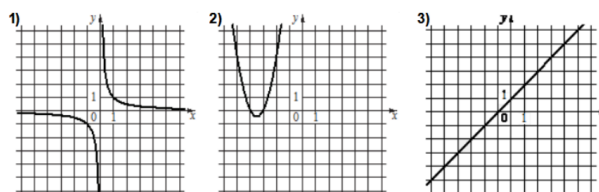
9. Решите уравнение: $5x^2 + 9x + 4 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней. (1 балл)

Ответ:

10. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 3 чёрных, 3 жёлтых и 14 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси. (1 балл)

Ответ:

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов. А) $y=1/x$ Б) $y=x+1$ В) $y=2x^2+14x+24$ (1 балл)



Ответ:

12. Кинетическая энергия тела массой m кг, движущегося со скоростью v м/с, вычисляется по формуле (см. рисунок) и измеряется в джоулях (Дж). Известно, что автомобиль массой 1500 кг обладает кинетической энергией 48 тысяч джоулей. Найдите скорость этого автомобиля в метрах в секунду. (1 балл)

$$E = \frac{mv^2}{2}$$

Ответ:

13. Укажите решение системы неравенств:

1) $(-\infty; 3)$

2) $(-\infty; 4)$

3) $(3; +\infty)$

4) $(3; 4)$ (1 балл)

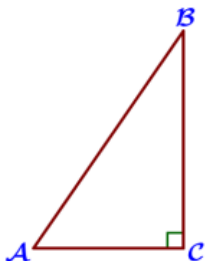
$$\begin{cases} -9 + 3x < 0, \\ 2 - 3x > -10 \end{cases}$$

Ответ:

14. У Лены есть попрыгунчик (каучуковый шарик). Она со всей силы бросила его об асфальт. После первого отскока попрыгунчик подлетел на высоту 640 см, а после каждого следующего отскока от асфальта подлетал на высоту в два раза меньше предыдущей. После какого по счёту отскока высота, на которую подлетит попрыгунчик, станет меньше 7 см (1 балл)

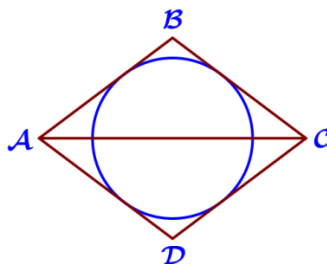
Ответ:

15. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\operatorname{tg} B = 7/12$, $BC = 48$. Найдите AC. (1 балл)



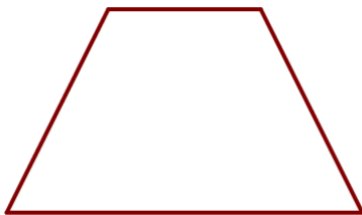
Ответ:

16. Диагональ AC ромба ABCD равна 6, а $\operatorname{tg}(\text{угол BCA}) = 4/3$. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб. (Смотри рисунок) (1 балл)



Ответ:

17. Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 352° . Найдите меньший угол трапеции. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{ см} \times 1\text{ см}$ изображена фигура. Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

19. Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями

- 1) Все высоты равностороннего треугольника равны.
- 2) Угол, вписанный в окружность, равен соответствующему центральному углу, опирающемуся на ту же дугу.
- 3) В любой ромб можно вписать окружность. Запиши номера верных утверждений без пробелов и запятых. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

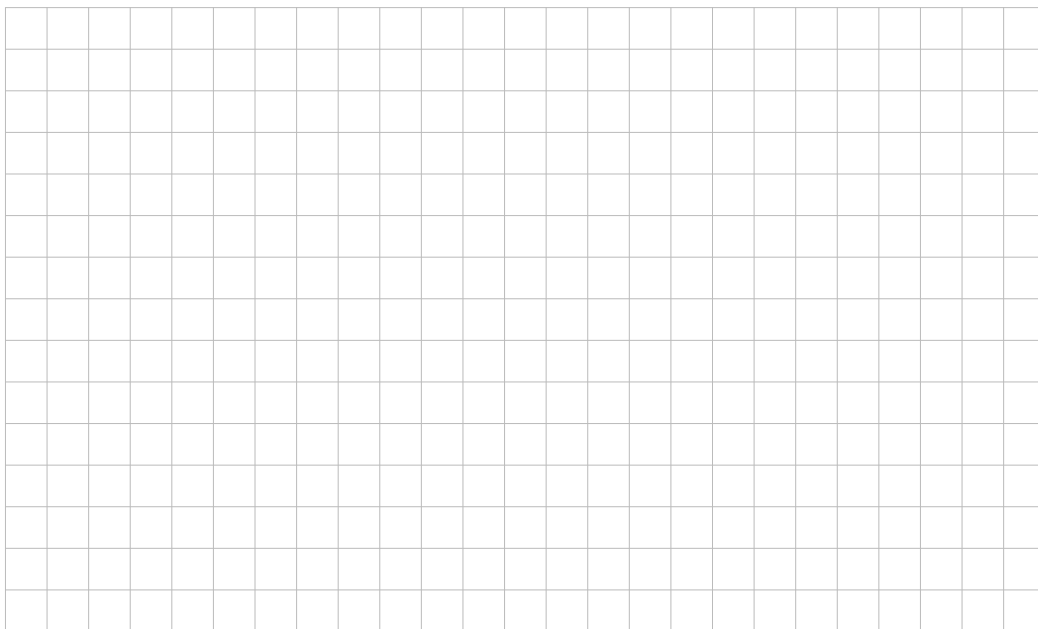
Часть 2

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

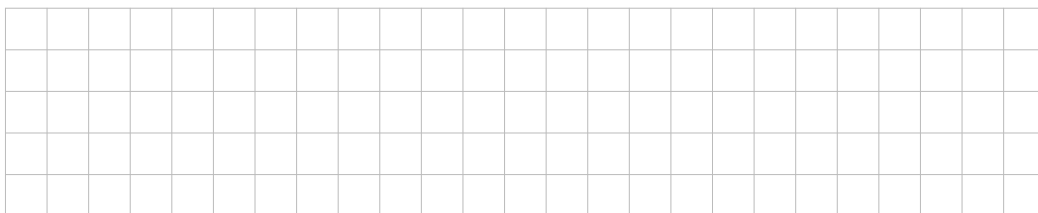
20. Решите уравнение: $x^2 - 3x + \sqrt{5-x} = \sqrt{5-x} + 18$. (2 балла)

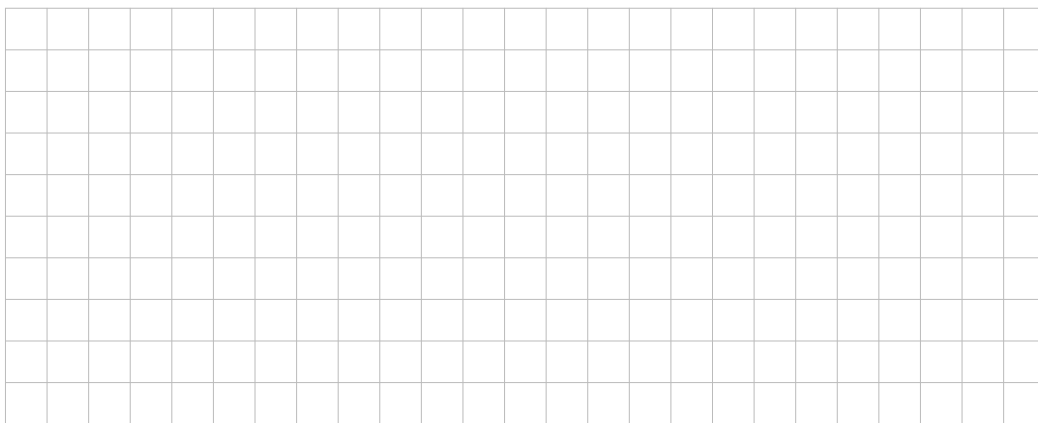


21. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 210 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 24 км/ч, стоянка длится 9 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 27 часов после отплытия из него. (2 балла)



22. Постройте график функции $y = |x|(x+1) - 6x$. Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки. (2 балла)





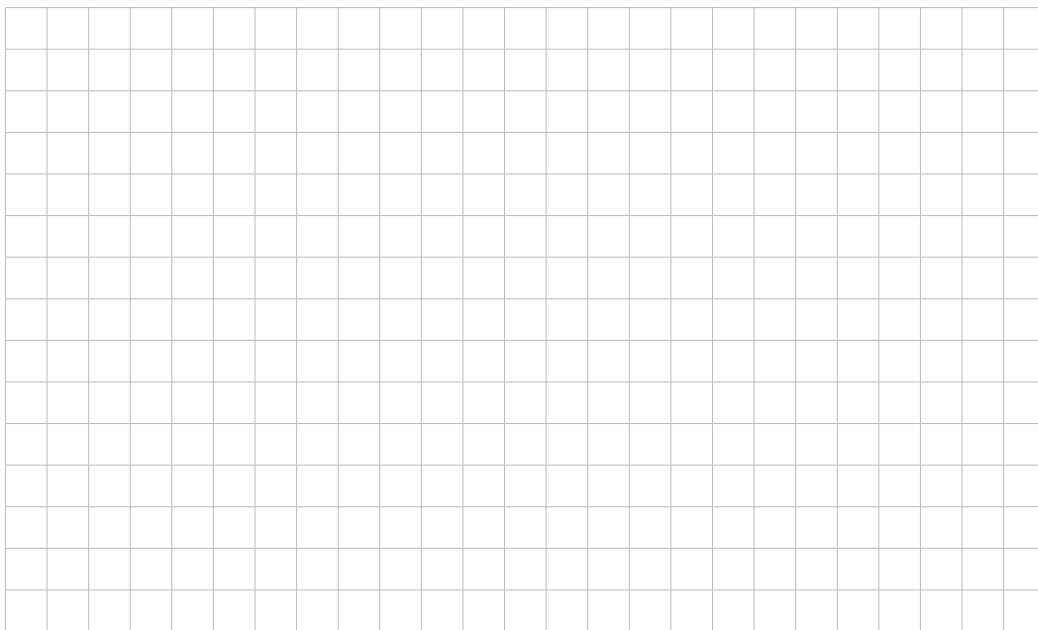
23. Катеты прямоугольного треугольника равны 15 и 36. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе. (2 балла)



24. В равностороннем треугольнике ABC точки M, N, K - середины сторон AB, BC, CA соответственно. Докажите, что BMKN - ромб. (2 балла)



25. В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 220, а площадь равна 2420, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания. (2 балла)



Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12
13 	14 	15 	16
17 	18 	19 	

№	Ответ	Балл
1	16107	1
2	440	1
3	375	1
4	50	1
5	350	1
6	4.5	1
7	3	1
8	105	1
9	-0.8	1
10	0.15	1
11	132	1
12	8	1
13	1	1
14	8	1
15	28	1
16	2.4	1
17	4	1
18	10	1
19	13 или 31	1
20	-3	2
21	4	2
22	-6,25 и 12,25	2

№	Ответ	Балл
23	180/13	2
24	-	2
25	8,8	2
	Максимальный балл:	31